Esercizio 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

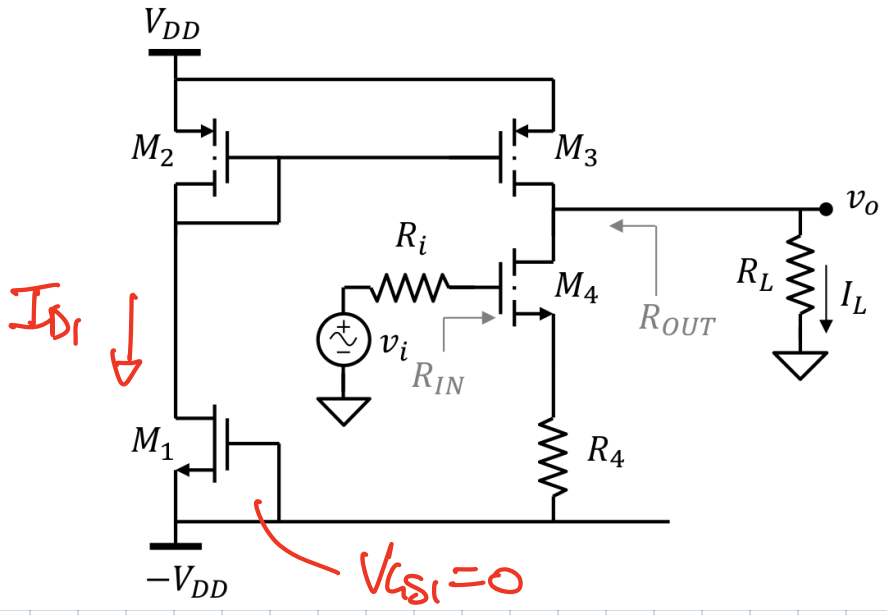
I valori delle resistenze: $R_i = 5k\Omega$, $R_L = 20k\Omega$

La tensione di alimentazione: $V_{DD} = 10V$

- I parametri dei MOSFET:
  - M_1: $k_1 = 0.5mA/V^2$, $V_{T1} = -2V$, $\lambda_1 = 0V^{-1}$
  - M_2: $k_2 = 0.5mA/V^2$, $V_{T2} = -3V$, $\lambda_2 = 0V^{-1}$
  - M_3: $k_3 = 5mA/V^2$, $V_{T3} = -3V$, $\lambda_3 = 0.00125V^{-1}$
  - M_4: $k_4 = 5mA/V^2$, $V_{T3} = 4V$, $\lambda_4 = 0V^{-1}$

Calcolare:

1) Il valore della resistenza R_4 e punto di polarizzazione di tutti i MOSFET sapendo che in condizioni DC la corrente sul carico R_L è $I_L = 0A$. *(trascurare l'effetto della modulazione della lunghezza di canale nell'analisi del punto operativo del circuito in condizioni DC)*
2) Disegnare il modello ai piccoli segnali.
3) Calcolare le resistenze di ingresso (R_{IN} e di uscita R_{OUT}) come evidenziate nel circuito.
4) Calcolare il guadagno di tensione $A_v = v_o/v_i$



1) $V_o = 0 \Rightarrow I_L = 0$

$V_{GS1} = 0V \Rightarrow I_{D1} = \frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{TN1})^2 = 1mA$

$I_{D2} = I_{D1} = 1mA$

$V_{GS2} = V_{T2} - \sqrt{\frac{2 I_{D2}}{K_2}} = -5V$ $\qquad V_{DS2} = -5V$

$V_{GS3} = V_{GS2}$

$V_{DS1} = V_{DD} + V_{DS2} + V_{DS3}$

$\downarrow$ $\underline{\underline{15V}}$

$V_{DS1} > V_{GS1} - V_{TN1} = 0 + 2V = 2V$ OK

$V_{DS2} < V_{GS2} - V_{TN2} = -5V + 3V = -2V$ OK

$V_{GS3} = V_{GS2} \Rightarrow I_{D3} = \frac{K_3}{K_2} I_{D2} = 10\,mA$

CON $I_L = 0 \Rightarrow I_4 = I_3 = 10\,mA$

$V_{DS3} = 0V - V_{DD} = -V_{DD} = -10V$ $\quad V_{DS3} < V_{GS3} - V_{T3} = -5V + 3V = -2V$ OK

$V_{GS4} = V_{T4} + \sqrt{\frac{2I_4}{K_4}} = 6V$

$V_{S4} = -V_{GS4} = -6V = V_{DS4}$

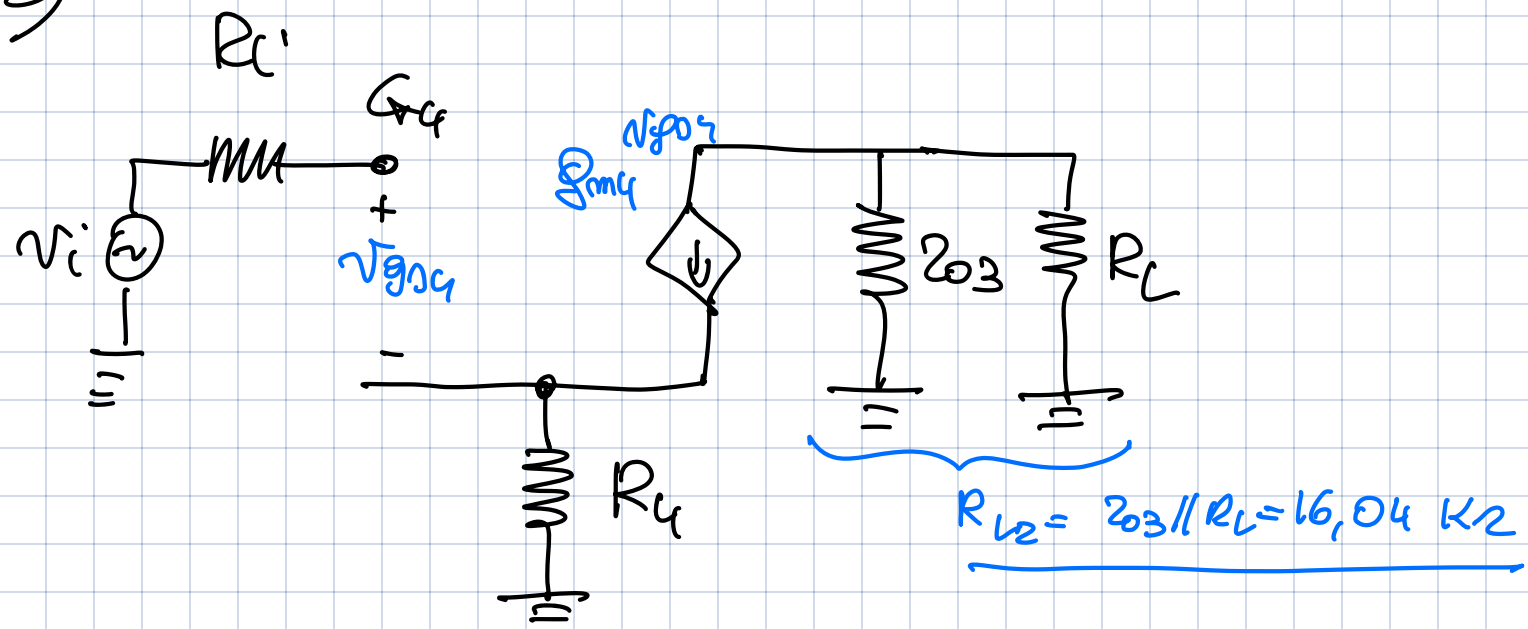
$V_{DS4} = 0 - (-6V) = 6V$

$V_{DS4} > V_{GS4} - V_{T4} = 6V - 4V = 2V$ OK

$V_{R_4} = -6V - (-10V) = 4V$

$\Rightarrow R_4 = \frac{4V}{10\,mA} = 0{,}4\,K\Omega = 400\,\Omega$

2)



$g_{m4} = \frac{2I_{D4}}{V_{GS4} - V_{TN4}} = \frac{20\,mA}{6V - 4V} = 10\,mS$

$r_{03} = \frac{\frac{1}{\lambda_3} + V_{DS3}}{I_{D3}} = 81\,K\Omega$

3) $R_{IN} = \infty$, $R_{OUT} = r_{03} = 81\,K\Omega$

4) $A_v = -\dfrac{g_{m4}\, R_{L2}}{1 + g_{m4} R_4} = -32{,}08$

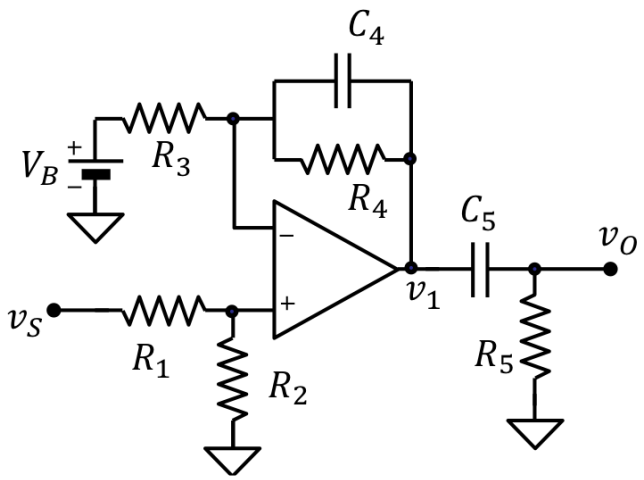
Esercizio 2

Sia dato il circuito in figura nella pagina seguente, realizzato con un amplificatore operazionale ideale.

1) Calcolare la tensione di uscita con $v_S = 0V$.
2) Calcolare la funzione di trasferimento $W(\omega) = v_O/v_S$
3) Tracciare il diagramma di Bode asintotico di modulo e fase
4) Sapendo che il segnale di ingresso è: $v_S(t) = V_S \sin(\omega_o t+\pi)$, $V_S = 1V$ e $\omega_o = 100$ rad/s calcolare ampiezza e fase del segnale di uscita usando il diagramma asintotico.

DATI:

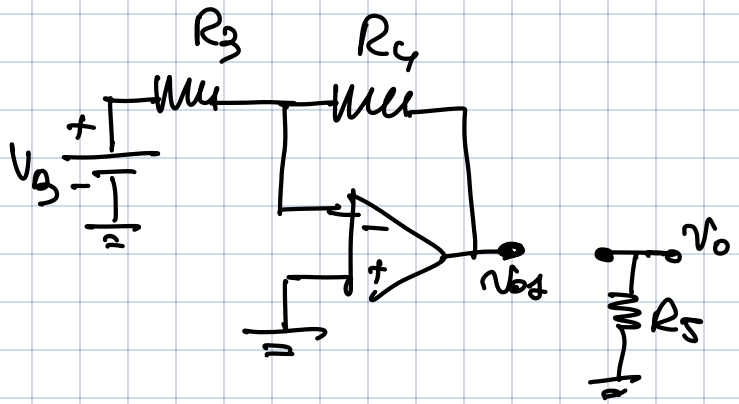
$R_1 = 1k\Omega$,
$R_2 = 4k\Omega$,
$R_3 = 1k\Omega$,
$R_4 = 99k\Omega$, $C_4 = 10.1nF$
$R_5 = 10k\Omega$, $C_5 = 10\mu F$
$V_B = 1V$



1) IN DC, con $v_S = 0$

$\boxed{v_O = 0}$

$v_{O1} = -V_B \dfrac{R_4}{R_3} = -99V$



2) $Z_4 = \dfrac{\frac{1}{sC_4} \cdot R_4}{\frac{1}{sC_4} + R_4} = \dfrac{R_4}{1 + sC_4 R_4}$

$v_+ = v_S \cdot \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow v_{O1} = v_+\left(1 + \dfrac{Z_4}{R_3}\right)$

$$= v_S \frac{R_2}{R_1+R_2}\left(1+\frac{R_4}{R_3}\cdot\frac{1}{1+sC_4R_4}\right)$$

$$= v_S \frac{R_2}{R_1+R_2}\left[\frac{R_3+R_4+sC_4R_3R_4}{R_3(1+sC_4R_4)}\right]$$

$$= v_{o1} = v_S \frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_3+R_4}{R_3}\cdot\left[\frac{1+sC_4\,R_3/\!/R_4}{1+sC_4R_4}\right]$$

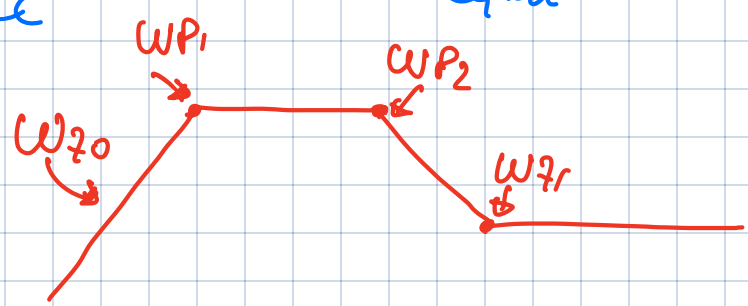
$$v_o = v_{o1}\cdot\frac{R_5}{R_5+\frac{1}{sC_5}} = \frac{sC_5R_5}{1+sC_5R_5}$$

$$\Rightarrow W(s) = \frac{R_2}{R_3}\,\frac{R_3+R_4}{R_1+R_2}\cdot\frac{sC_5R_5\left(1+sC_4R_3/\!/R_4\right)}{(1+sC_5R_5)(1+sC_4R_4)}$$

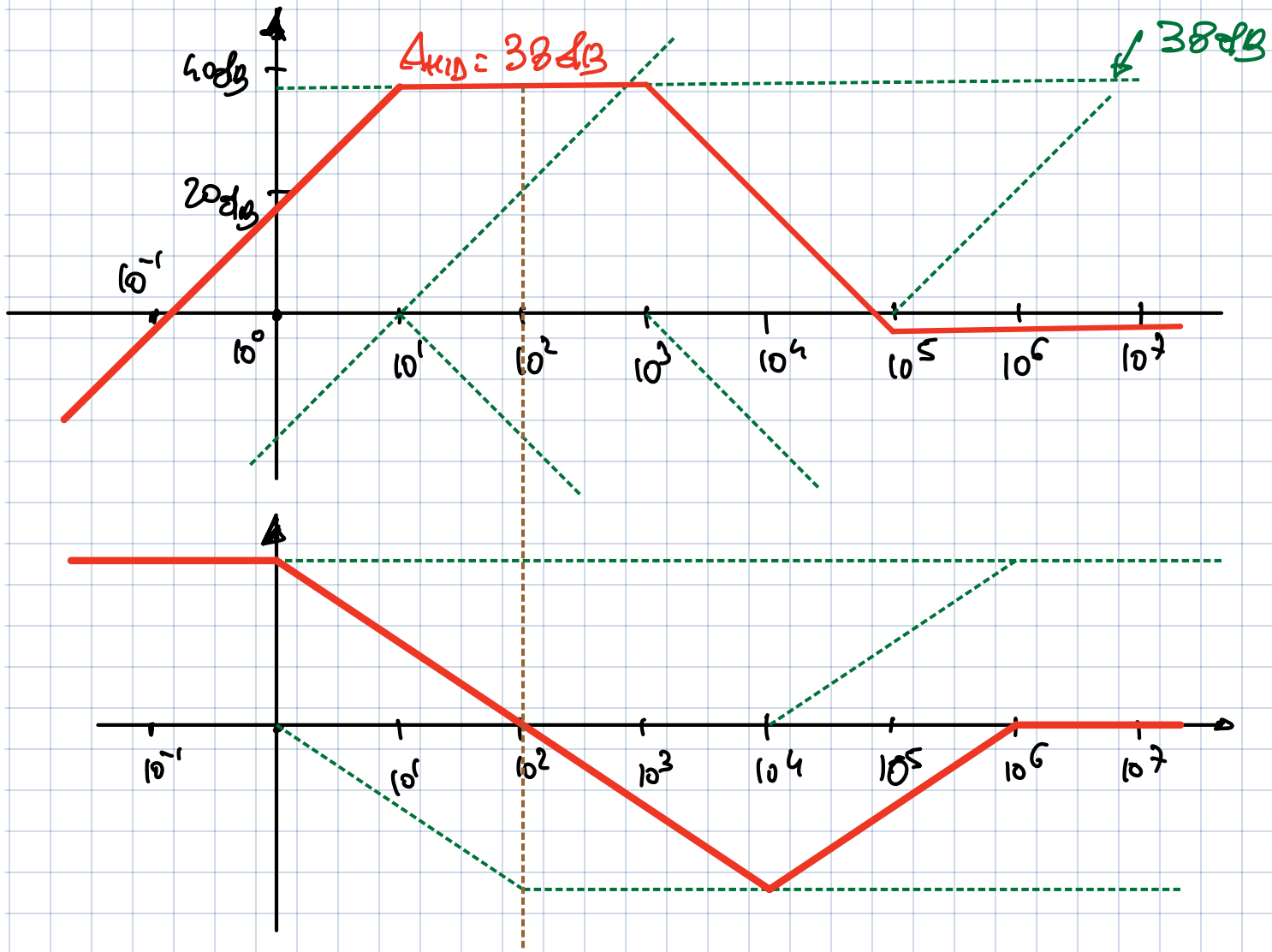
$$A = \frac{R_2}{R_3}\,\frac{R_3+R_4}{R_1+R_2} = 80 = 38\,dB$$

$$\omega_{z0} = \frac{1}{C_5R_5} = 10\ \frac{rad}{sec} \qquad \omega_{P1} = \frac{1}{C_5R_5} = 10\ rad/sec$$

$$\omega_{z1} = \frac{1}{C_4R_3/\!/R_4} = 10^5\ \frac{rad}{sec} \qquad \omega_{P2} = \frac{1}{C_4R_4} = 10^3\ rad/sec$$



$$W(s) = \underbrace{\frac{R_2}{R_3}\frac{(R_3+R_4)}{(R_1+R_2)}}_{A_{MID}=38\,dB=80} \cdot \frac{C_5R_5}{C_5R_5} \cdot \underbrace{\frac{s}{\frac{1}{C_5R_5}+s}}_{F_L(s)} \cdot \underbrace{\frac{1+sC_4R_3\|R_4}{1+sC_4R_4}}_{F_H(s)}$$



Per $\omega_0 = 100$ $\quad |W(j\omega_0)| = 80 = 38\,dB$

$\angle W(j\omega_0) = 0$

$$\Rightarrow v_0 = V_s\,|W(j\omega_0)| \cdot \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{4} + \angle W(j\omega_0)\right)$$

$$= 8V \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right)$$

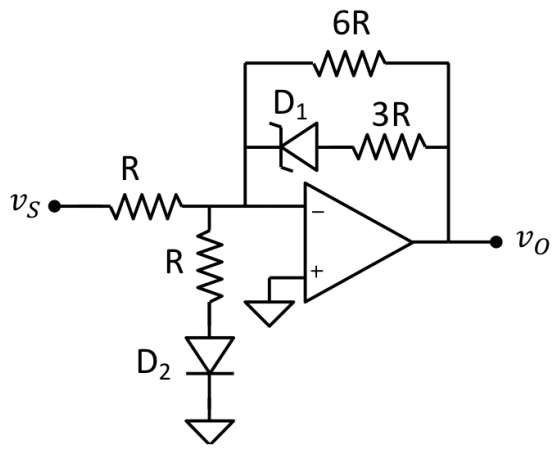
Esercizio Q1

L'amplificatore in figura è realizzato usando un amplificatore operazionale ideale, un diodo ideali (V_{ON} = 0) e un diodo zener ideale (V_{ON} = 0 e V_Z = 6V) e R = 1kΩ

Calcolare

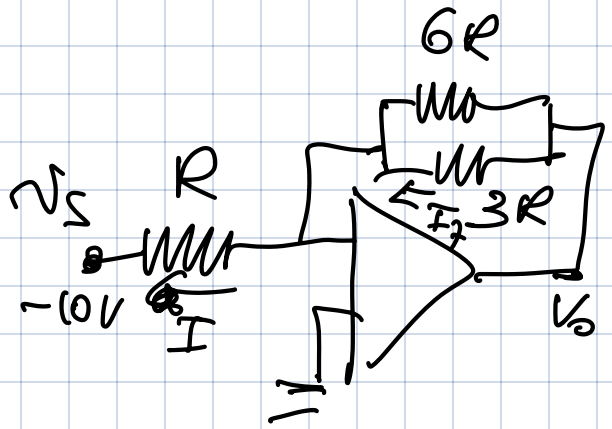
1) v_O per v_S = -10V
2) v_O per v_S = +10V

Facoltativo: Tracciare la transcaratteristica del circuito (v_O in funzione di v_S) indicando i punti di spezzamento della curva e i valori delle pendenze delle semirette.



D_2 sempre OFF

$v_S = -10V$ Hp D_1 = ON



$6R // 3R = \underline{\underline{2R}}$

$$V_o = -V_S \frac{2R}{R} = \underline{-2V_S} = 20V$$

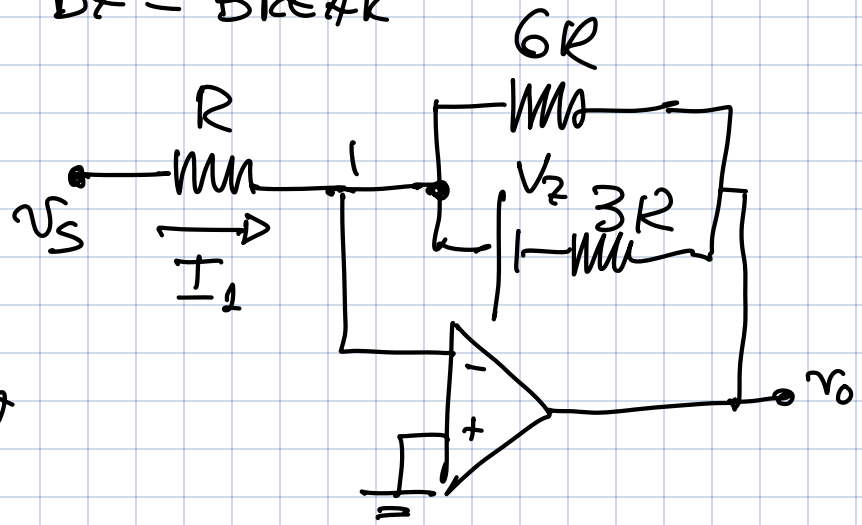
$$I = -\frac{V_S}{R} = \frac{10V}{1K\Omega} = 10mA$$

$$I_Z = I \cdot \frac{6R}{9R} = -\frac{V_S}{R} \cdot \frac{6R}{9R} = -\frac{2}{3}V_S$$

$$= \frac{20}{3} A = \underline{\underline{6{,}67 A}} > 0$$

> 0 OK D_Z = ON

$v_S = 10V$ HP D_Z = BREAK

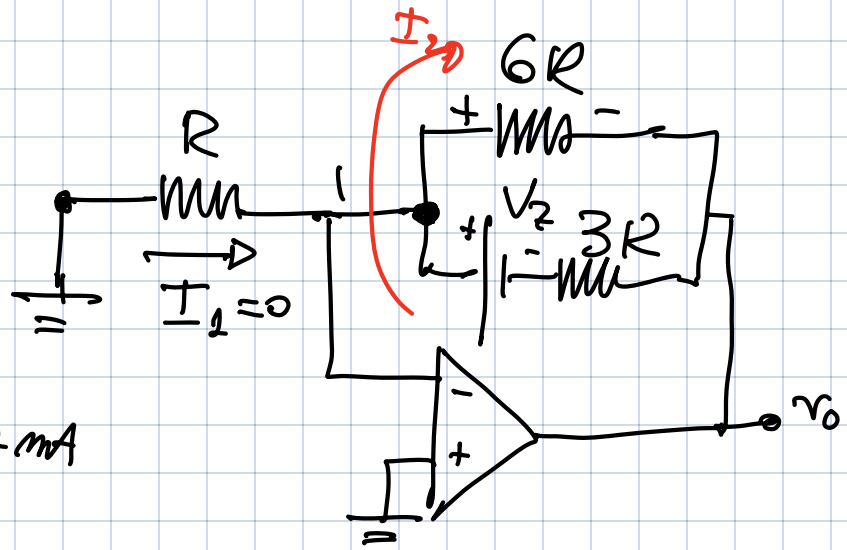


SOVRAPP. EFF

$V_Z = 0 \Rightarrow$ VEDI PRIMA

$$v_o' = -2v_S$$

$v_S = 0$



$$I_2 = \frac{V_Z}{3R} = \frac{6V}{3K\Omega} = \frac{2}{3}\,mA = 0{,}667\,mA$$

$$v_o'' = -6R \cdot I_2 = -4V$$

$$\Rightarrow v_o = v_o' + v_o'' = -2v_S - 4V = -24V$$

DAL CIRCUITO COMPLETO!

$$I_{6R} = \frac{24V}{6R} = 4\,mA$$

$$I_1 = \frac{v_S}{R} = 10\,mA$$

$$\Rightarrow I_Z = 10mA - 4mA = 6mA > 0 \quad \text{OK}$$

FACOLTATIVO

$$I_1 = \frac{v_S}{R} \qquad I_{6R} = -\frac{v_o}{6R} = +\frac{2v_S + 4V}{6R}$$

$$I_Z = \frac{v_S}{R} - \frac{2v_S + 4V}{6R} \geq 0$$

$$\frac{v_S}{R} - \frac{2v_S}{6R} - \frac{4V}{6R} > 0$$

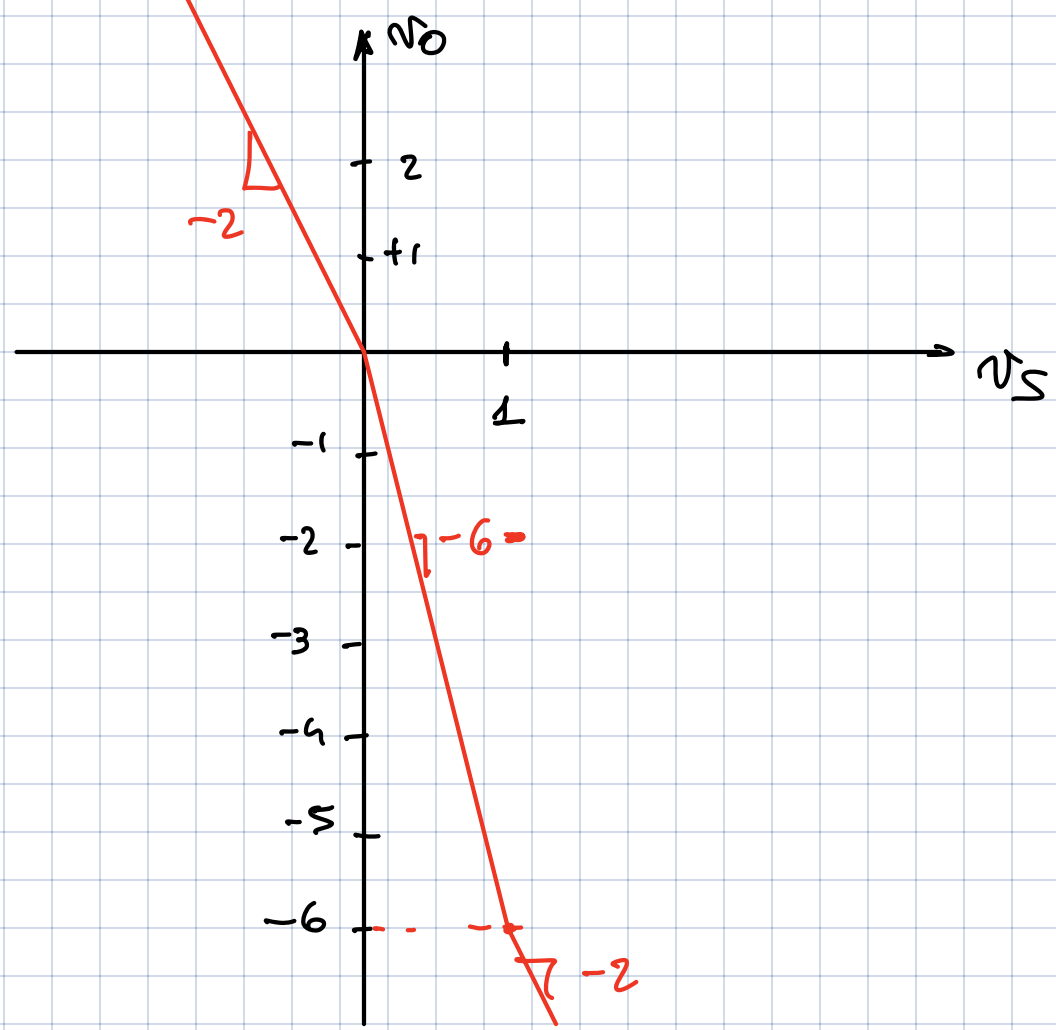
$$\frac{v_S}{R}\left(1 - \frac{1}{3}\right) > + \frac{4V}{6R}$$

$$v_S > + \frac{4V}{2\cancel{6}\cancel{R}} \cdot \cancel{R} \cdot \frac{\cancel{3}}{2} = \underline{+1V}$$

$\Rightarrow$ $v_S < 0$ $\quad D_Z = ON \quad v_O = -2v_S$

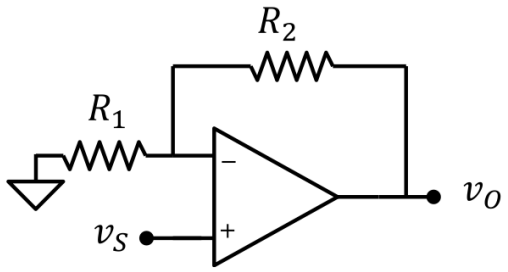
$v_S > 1V$ $\quad D_Z = BREAK \quad v_O = -2v_S - 4V$

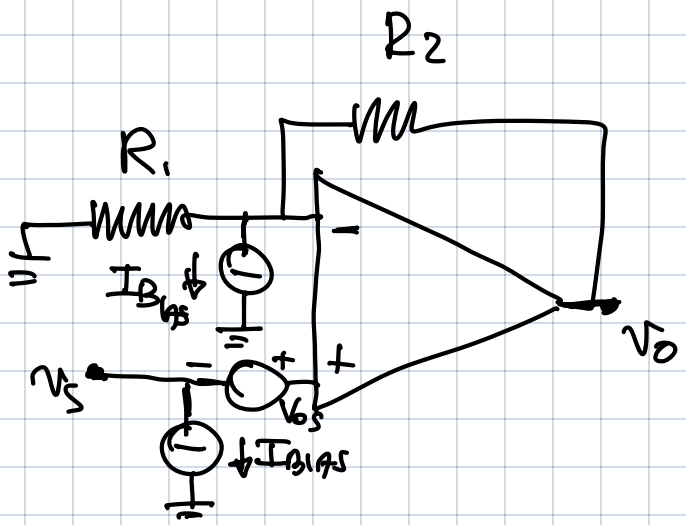
$0 \leq v_S \leq 1$ $\quad D_Z = OFF \quad v_O = -6v_S$



Esercizio Q2

L'amplificatore in figura è realizzato usando un amplificatore operazionale reale con, I_{BIAS} = 500nA (con verso entrante negli ingressi dell'amplificatore), V_{OS} = 0.1mV.
Sapendo che R_2 = 100kΩ e R_1 = 20kΩ.
Calcolare la tensione di uscita con v_S = -3V,





SOVRAPP. ~~EFFETTI~~

$v_S \rightarrow v_O' = v_S\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$

$V_{OS} \rightarrow v_O'' = V_{OS}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)$

I_{BIAS} $v_+ = 0$

I_{BIAS} $v_O''' = R_2 I_{BIAS}$

$$\Rightarrow v_O = v_S\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) + V_{OS}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) + R_2 I_{BIAS}$$

$\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = 6$

$v_S\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = -18V$

$V_{OS}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) = 0{,}6V$

$R_2 I_{BIAS} = 0{,}05V$

$$\Rightarrow \boxed{v_O = -17{,}35V}$$

PROBLEMA Q3

Data la seguente mappa di Karnaugh

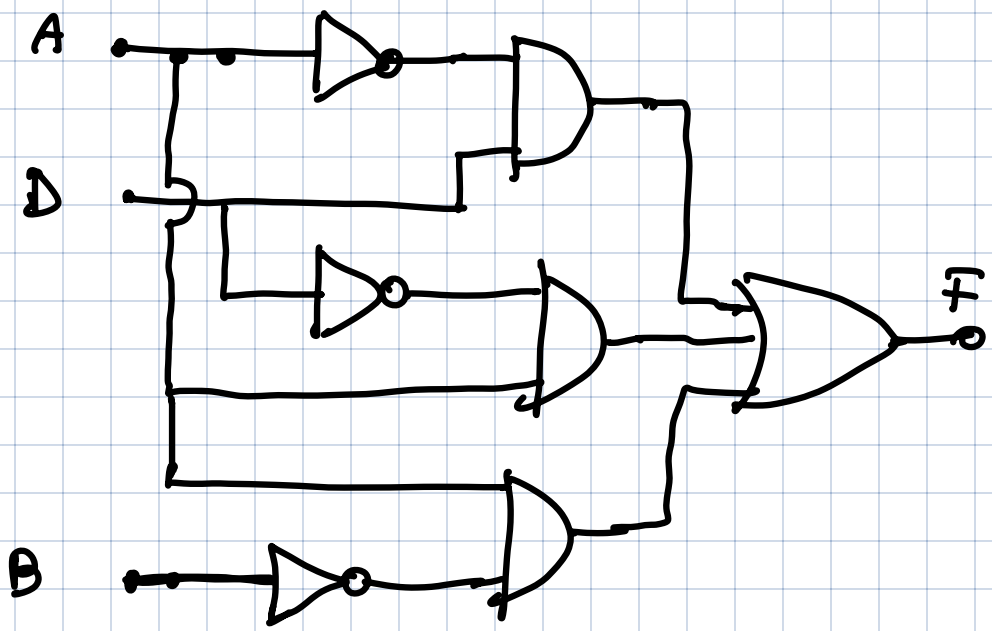
1) Trovare una F minimizzata
2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	X	0
11	1	0	X	1
10	X	X	1	X

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	X	0
11	1	0	X	1
10	X	X	1	X

$\bar{A}D$

$A\bar{D}$

$A\bar{B}$

$$F = \bar{A}D + A\bar{D} + A\bar{B}$$